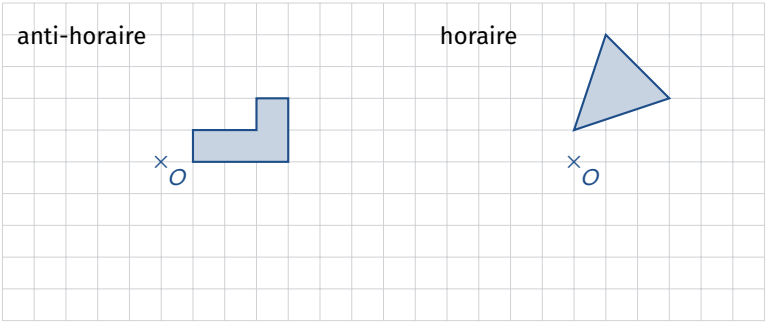
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

# Chapitre 16 — La rotation

**Rappel :** l'image de $M$ par la rotation de centre $O$ et d'angle $\alpha$ est le point $M'$ tel que $OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$, dans le sens indiqué (horaire ↷ ou anti-horaire ↶).

**1** Sur le quadrillage, construire l'image de chaque figure par la rotation de centre $O$ et d'angle 90°, dans le sens indiqué.

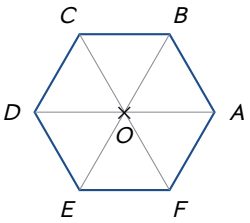



**2** Construire l'image du point $M$ par la rotation de centre $O$ et d'angle 50° dans le sens horaire (rapporteur et compas).



**3** Le triangle $A'B'C'$ est l'image du triangle $ABC$ par une rotation de centre $O$.
On sait que $AB = 5$ cm, $\widehat{BAC} = 42°$ et $OB = 3$ cm.
$A'B' =$ ..... $\widehat{B'A'C'} =$ .... $OB' =$ .....
Justifier : .....

**4** $ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre $O$ (les triangles $OAB$, $OBC$... sont équilatéraux).




Par la rotation de centre $O$, d'angle 60°, sens anti-horaire :
image de $A$ : ... image de $C$ : ... image de $F$ : ...
Par la rotation de centre $O$ d'angle 120°, sens horaire, l'image de $E$ est ....
L'image de $[AB]$ par la rotation de centre $O$, d'angle 180° est .....

## Sur le cahier

**5** Construire un triangle équilatéral $ABC$. Quelle est l'image de $B$ par la rotation de centre $A$ et d'angle 60° (dans le bon sens) ? Justifier.